



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PEDOMAN KERJA
KOMITE PROGRAM PENGENDALIAN
RESISTENSI ANTIMIKROBA
(PPRA)
2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Pedoman Kerja Komite Pengendalian Antimikroba ini dapat disusun dengan baik. Pedoman ini merupakan acuan resmi dalam pelaksanaan program pengendalian dan penggunaan antimikroba secara bijak, rasional, efektif, dan bertanggung jawab di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo.

Pembentukan dan penguatan Komite Pengendalian Antimikroba sejalan dengan kebijakan nasional dalam rangka menekan laju resistensi antimikroba, meningkatkan mutu pelayanan, serta menjamin keselamatan pasien. Resistensi antimikroba merupakan tantangan global yang memerlukan komitmen bersama dan pendekatan multidisiplin. Oleh karena itu, pedoman ini disusun sebagai panduan operasional bagi seluruh anggota komite dan pihak terkait dalam menjalankan tugas, fungsi, serta tanggung jawabnya secara terstruktur dan terkoordinasi.

Pedoman ini mengacu pada berbagai regulasi dan standar nasional, termasuk kebijakan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta rekomendasi dari *World Health Organization* (WHO) mengenai pengendalian resistensi antimikroba. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan pelaksanaan Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA) dapat berjalan secara efektif, terukur, dan berkesinambungan.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini. Semoga pedoman ini dapat menjadi landasan yang kuat dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, mendukung keselamatan pasien, serta berperan aktif dalam upaya nasional dan global pengendalian resistensi antimikroba.

Akhir kata, kami menyadari bahwa pedoman ini masih memerlukan penyempurnaan secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, masukan dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan demi perbaikan di masa mendatang.

Direktur Rumah Sakit Prima Husada

Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep. M.Kep.

LEMBAR PENGESAHAN

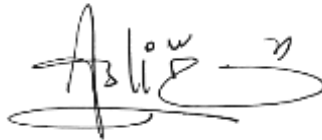
Pedoman Kerja Komite Pengendalian Antimikroba (PPRA)
Rumah Sakit Prima Husada
Tahun 2026

Disusun oleh :
Ketua Komite PPRA



(dr. Brilliant Margalin, Sp.PK.,MARS)

Disetujui oleh :
Authorized Person



(Dr. dr. Aslichah, M. Kes. AFP)

Ditetapkan oleh :
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



(Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep. M.Kep.)

TIM PENYUSUN

PENGARAH

1. Dr. dr. Aslichah, M.Kes., AFP

PELAKSANA

Penanggung Jawab	: Ns. Heni Indra Wulansari, S. Kep. M. Kep
Ketua	: dr. Brilliant Margalin, Sp.PK,MARS
Sekretaris	: apt. Nur Intan Permatasari, S. Farm
Koordinator PGA	: dr. Rudi Ptiyo Utomo, Sp.OG apt. Ledyna Astri O. S.Farm
Koordinator survailens	: apt. Shinta Aprilia R. S.Farm
Koordinator pelatihan	: apt. Avivatul Khoiroh, S.Farm

Anggota PPRA

Komite Medik	: dr. Dimas Aryo Pamungkas, Sp.PD
SMF Bedah	: dr. Rossy Zaky Abdillah, Sp.B dr. I Gede Made Oka Rahaditya, Sp.OT
SMF Non Bedah	: dr. Muhammad Irawan, Sp.A dr. Novita Maulidiyah, Sp.P
Pelayanan Keperawatan	: Rizki Dwi Ramadhani, A.Md. Kep.
Pelayanan Kefarmasian	: apt. Laili Choirul Umma, S.Farm apt. Ramadhan Rizki Putranto, S.Farm
Pelayanan Laboratorium	: Elza Safarina Ulfa, Amd, AK Aulya Wahyuningrum Rena Dumilah, Amd.Kes
Komite Ppi	: Dwi Siska Hardiyanti, S.Kep, Ns
Komite Mutu	: Lidia Puspita Kencana, S.KM
KFT	: dr. Adhya Aji Pratama, Sp.PD apt. Dita Nur Aini, S.Farm

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i

KATA PENGANTAR..... ii

LEMBAR PENGESAHAN iii

TIM PENYUSUN iv

DAFTAR ISI v

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA NOMOR : 1014.2/RSPHS/I-
PER/DIR/XI/2025 vi

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 1

1.2 2

1.3 2

1.4 2

BAB II ORGANISASI KOMITE PROGRAM PENGENDALI RESISTENSI ANTIBIOTIK 3

2.1 3

2.2 Uraian Tugas Komite 4

2.3 6

BAB III TATALAKSANA..... 8

3.1 7

3.2 7

3.3 7

3.4 9

3.5 10

3.6 11

3.7 Error! Bookmark not defined.

BAB IV MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 16

4.1 13

4.2 13

**PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR : 1014.2/RSPHS/I-PER/DIR/XI/2025**

TENTANG

**PEDOMAN KERJA KOMITE PENGENDALIAN RESISTENSI
ANTIMIKROBA**

DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA

- Menimbang : a. bahwa penggunaan antimikroba yang tidak rasional dan tidak terkendali dapat meningkatkan kejadian resistensi antimikroba yang berdampak pada meningkatnya angka kesakitan, kematian, lama perawatan, dan biaya pelayanan kesehatan;
- b. bahwa resistensi antimikroba merupakan masalah kesehatan global yang memerlukan upaya pencegahan dan pengendalian secara terencana, terkoordinasi, dan berkesinambungan di fasilitas pelayanan kesehatan;
- c. bahwa pelaksanaan program pengendalian resistensi antimikroba memerlukan pedoman kerja sebagai acuan bagi Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba dalam menjalankan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Pedoman Kerja Komite Program Pengendalian Resistensi Antimikroba;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Program Pengendalian Resistensi Antimikroba Di rumah sakit;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pedoman Penggunaan Antibiotik;
7. Kepdirjen Nomor Hk.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Instrumen Survei Akreditasi Rumah Sakit;
8. Keputusan Direktorat Jendral No HK.02.02 D.43961.2024 Tentang Pedoman Survei Akreditasi Rumah Sakit;
9. Keputusan Direktur Utama Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 059.1/RSPHS/I-KEP/DIR/I/2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja Rumah Sakit Prima Husada;
10. Keputusan Direktur Utama Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 1101/DPM/I-KEP/DIR/xi/2025 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Prima Husada

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA TENTANG
PEDOMAN KOMITE PENGENDALIAN RESISTENSI ANTIMIKROBA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
2. Antibiotik adalah golongan senyawa atau obat yang digunakan untuk mencegah dan mengobati infeksi yang disebabkan oleh bakteri.
3. Resistensi antimikroba (*antimicrobial resistance*, AMR) adalah berkurangnya kemampuan antimikroba untuk membunuh atau menghambat berkembangnya mikroba yang terdiri dari bakteri, virus, jamur, dan parasit.
4. Penatagunaan antimikroba (PGA), atau *antimicrobial stewardship* (AMS) adalah kegiatan strategis dan sistematis, yang terpadu dan terorganisasi di rumah sakit, untuk tujuan mengoptimalkan penggunaan antimikroba secara bijak, baik kuantitas maupun kualitasnya.
5. PPRA adalah Program Pengendalian Resistensi Antimikroba sebuah upaya sistematis dan terstruktur di fasilitas pelayanan Kesehatan untuk mencegah atau menurunkan kejadian resistensi mikroba.

BAB II PENGORGANISASIAN

Pasal 2

1. Direktur rumah sakit telah menetapkan regulasi PPRA sesuai perundang-undangan, meliputi:
 - a) Program PPRA;
 - b) Pedoman Penggunaan Antibiotik (PPAB);
 - c) Pedoman Kerja Komite Pengendalian Antimikroba;
2. Direktur Rumah Sakit menetapkan Komite PPRA untuk mengelola dan mengawasi penggunaan antibiotik di Rumah Sakit;
3. Rumah sakit menerapkan mekanisme koordinasi melibatkan pimpinan rumah sakit dan Komite PPRA untuk melaksanakan program PPRA, antara lain:
 - a) Peningkatan pemahaman mengenai PPRA kepada seluruh tenaga kesehatan dan staff rumah sakit;
 - b) Optimalisasi penggunaan antimikroba secara bijak melalui penerapan PGA (Penatagunaan Antimikroba);
 - c) Surveilans penggunaan antimikroba secara kuantitatif dan kualitatif;
 - d) Surveilans resistensi antimikroba dengan indikator mikroba MDRO;
 - e) Peningkatan mutu penanganan tata laksana infeksi melalui pelaksanaan forum kajian kasus infeksi;

BAB III KEGIATAN PENATAGUNAAN ANTIBIOTIK

Pasal 3

1. Unsur yang diperlukan untuk pelaksanaan PGA antara lain:
 - a) Kebijakan pimpinan RS tentang fasilitas dan dana yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan PGA;
 - b) Panduan Pelayanan Klinik (PPK) berbagai penyakit infeksi;
 - c) Formularium Rumah Sakit;
 - d) Pedoman Penggunaan Antibiotik (PPAB);
 - e) Kebijakan pimpinan Rumah Sakit tentang pra-otorisasi dalam penggunaan antimikroba *watch* dan *reserve*;
2. Target pelaksanaan PGA antara lain adalah:
 - a) Sosialisasi terkait program kerja Program Pengendalian Resistensi Antibiotik;

- b) Pra-otorisasi penggunaan antibiotik *watch* dan *reserve*;
 - c) Hasil surveilans penggunaan antimikroba kuantitatif dan kualitatif;
 - d) Hasil surveilans pola mikroba dan antibiogram;
 - e) Evaluasi penggunaan antibiotik profilaksis;
 - f) Pelaksanaan Forum Kajian Kasus Infeksi Terintegrasi (FORKKIT);
3. Kegiatan sosialisasi komite PPRA antara lain:
- a) Sosialisasi kepada perawat, bidan dan staff farmasi Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo;
 - b) Sosialisasi kepada pasien dan keluarga pasien rawat jalan dan rawat inap mengenai penggunaan antibiotik secara bijak;
4. Optimalisasi PGA dilakukan dengan penggunaan formulir permintaan antibiotik untuk antibiotik *watch* dan *reserve* baik untuk antibiotik profilaksis, antibiotik empiris dan antibiotik definitif. Penggunaan antibiotik >7 hari dilakukan konfirmasi kepada DPJP.
5. Surveilans penggunaan antibiotik kuantitatif menggunakan Defined Daily Dose (DDD) yang merupakan satuan ukuran standart WHO untuk studi penggunaan obat dan surveilans penggunaan antibiotik kualitatif menggunakan metode Gyssens yang merupakan sistem evaluasi penggunaan antibiotik untuk menilai rasionalitas terapi berdasarkan indikasi, pemilihan, dosis, waktu, rute, dan interval.
6. Surveilans resistensi antimikroba dilakukan dengan menggunakan indikator mikroba MDRO seperti ESBL atau MRSA
7. Forum Kajian kasus Infeksi Terintegrasi dilakukan pada kasus infeksi yang disebabkan oleh bakteri MDRO atau pan-resisten, kasus infeksi multi-organ, kasus infeksi yang menggunakan antibiotik berkepanjangan tetapi tidak memberikan respon positif dan kesulitan dalam penegakan diagnosis infeksi bakteri.

BAB IV TAHAPAN PELAKSANAAN PGA

Pasal 4

1. Tahap persiapan
- a) Target surveilans penggunaan antibiotik meliputi pasien rawat inap Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo yang mendapatkan terapi antibiotik injeksi, data diambil dalam periode waktu triwulan.
 - b) Tujuan dilakukan surveilans antibiotik yakni meningkatkan penggunaan antibiotik yang rasional dengan melaksanakan program kerja Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA) dan diharapkan dapat menurunkan resistensi antibiotik.
 - c) Melakukan peningkatan pemahaman anggota PPRA mengenai:
 - PPK penyakit infeksi (isk, pneumonia, sepsis);
 - PPAB (profilaksis dan empiris);
 - Pra-otorisasi permintaan antibiotik *watch* dan *reserve*;
2. Strategi Inti PGA
- a) Melaksanakan pembatasan jenis antimikroba di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo melalui formulir permintaan antibiotik untuk antibiotik *watch* dan *reserve*.
 - b) Melaksanakan peraturan penghentian otomatis atau pengkonfirmasi kepada DPJP untuk peresepan dan penggunaan antibiotik.
 - c) Melaksanakan peraturan pra-otorisasi untuk penggunaan antibiotik kelompok *watch* dan *reserve*.
 - d) Pengelompokan antimikroba AWARe yakni:
 - Antimikroba kelompok *acces* digunakan untuk pengobatan infeksi mikroba yang umum terjadi, diresepkan oleh dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dikaji oleh farmasis. Penggunaannya sesuai dengan PPK dan/atau untuk penyakit infeksi dan PPAB yang berlaku, tersedia di semua fasilitas pelayanan Kesehatan;
 - Antimikroba kelompok *watch* digunakan untuk indikasi khusus atau Ketika antimikroba kelompok *acces* tidak efektif. Tersedia di fasilitas Kesehatan Tingkat lanjut;
 - Antimikroba kelompok *reserve* dicadangkan untuk mengatasi infeksi bakteri yang

disebabkan oleh MDRO, serta merupakan pilihan terakhir pada infeksi berat yang mengancam jiwa. Tersedia di fasilitas pelayanan Kesehatan tingkat lanjut;

3. Melaksanakan review prospektif dan umpan balik oleh tim PGA
 - a) Melaksanakan surveilans penggunaan antibiotik kelompok *watch* dan *reserve* serta antibiotik profilaksis;
 - b) Staff farmasi memastikan permintaan antimikroba kelompok *watch* dan *reserve* sesuai dengan SPO permintaan antibiotic *watch* dan *reserve*;
 - c) Apoteker ruangan melakukan evaluasi pemberian antimikroba empiris > 7 hari dengan mengkonfirmasi kepada DPJP terkait lama penggunaan antibiotik;
 - d) Seluruh rangkaian kegiatan PGA dilaporkan kepada KPRA Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo;
4. Pelaksanaan audit kuantitas dan kualitas penggunaan antibiotik.
 - a) Audit penggunaan antibiotik dilakukan pada antibiotic injeksi yang digunakan pada pasien rawat inap;
 - b) Audit penggunaan antibiotik kualitatif menggunakan metode Gyssens kategori VI-kategori 0;
 - c) Audit kuantitas dilaksanakan dengan menghitung jumlah penggunaan antimikroba dalam jumlah unit DDD/100 hari rawat;
 - d) KPRA melaporkan kegiatan audit kuantitatif dan kualitatif setiap triwulan kepada pimpinan Rumah Sakit;

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

1. Membantu direktur rumah sakit dalam menetapkan kebijakan tentang pengendalian resistensi antimikroba.
2. Membantu direktur rumah sakit dalam menetapkan kebijakan umum dan panduan penggunaan antibiotik di rumah sakit
3. Membantu direktur rumah sakit dalam pelaksanaan program pengendalian resistensi antimikroba;
4. Membantu direktur rumah sakit dalam mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program pengendalian resistensi antimikroba.
5. Menyelenggarakan forum kajian kasus pengelolaan penyakit infeksi terintegrasi;
6. Melakukan surveilans pola penggunaan antibiotik.
7. Melakukan surveilans pola mikroba penyebab infeksi dan kepekaannya terhadap antibiotik.
8. Menyebarkan serta meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang prinsip pengendalian resistensi antimikroba, penggunaan antibiotik secara bijak, dan ketaatan terhadap pencegahan pengendalian infeksi melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan.
9. Mengembangkan penelitian di bidang pengendalian resistensi antimikroba.
10. Melaporkan kegiatan program pengendalian resistensi antimikroba kepada Direktur rumah sakit.

BAB VI PROGRAM KERJA PPRA

Pasal 6

1. Peningkatan pemahaman mengenai PPRA kepada seluruh tenaga kesehatan dan staff rumah sakit.
2. Optimalisasi penggunaan antimikroba secara bijak melalui penerapan PGA (Penatagunaan Antimikroba)
3. Surveilans penggunaan antimikroba secara kuantitatif dan kualitatif
4. Surveilans resistensi antimikroba dengan indikator mikroba MDRO
5. Peningkatan mutu penanganan tata laksana infeksi melalui pelaksanaan forum kajian kasus infeksi

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

1. Indikator kuantitatif penggunaan antibiotik menggunakan *Defined Daily Dose* (DDD) per 100 hari rawat inap.
2. Penggunaan antibiotik retriksi (golongan *watch* dan *reserve*) menggunakan formulir permintaan antibiotik.
3. Indikator Kualitatif penggunaan antibiotik menggunakan metode *Gyssend* berdasarkan Ketepatan indikasi, Ketepatan pemilihan antibiotik, Ketepatan dosis dan interval, Ketepatan rute pemberian, Ketepatan durasi terapi, De-eskalasi berdasarkan hasil kultur.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 8

1. Laporan triwulan dan laporan tahunan kepada pimpinan/Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo
2. Laporan kepada Kementrian Kesehatan Republik Indonesia melalui SIRS online dan email : pprareport.kemenkes@gmail.com

BAB IX
PENUTUP

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman komunikasi efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 8 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan direktur ini

Ditetapkan di Pasuruan
Pada 30 November 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep. M.Kep

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA
NOMOR 1014.2/RSPHS/I-PER/DIR/XI/2025
TENTANG PEDOMAN KERJA KOMITE
PROGRAM PENGENDALIAN RESISTENSI
ANTIMIKROBA

PEDOMAN KERJA KOMITE PROGRAM PENGENDALIAN RESISTENSI
ANTIMIKROBA
TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyakit infeksi di Indonesia masih termasuk dalam sepuluh penyakit terbanyak. Peresep-an antibiotik di Indonesia yang cukup tinggi dan kurang bijak akan meningkatkan kejadian resistensi. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa telah muncul mikroba yang resisten antara lain *Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus* (MRSA), resistensi multi obat pada penyakit tuberkulosis (MDR-TB) dan lain-lain. Dampak resistensi terhadap antibiotik adalah meningkatnya morbiditas, mortalitas dan biaya kesehatan.

Di rumah sakit, penggunaan antibiotik yang tidak perlu, berlebihan, dan dosis yang kurang mendorong berkembangnya resistensi dan *multiple resisten* terhadap bakteri tertentu yang akan menyebar melalui infeksi silang. Terdapat hubungan antara penggunaan (atau kesalahan penggunaan antibiotik dengan timbulnya resistensi bakteri penyebab infeksi nosokomial. Resistensi tidak dapat dihilangkan, tetapi dapat diperlambat melalui penggunaan antibiotik yang bijak. Hal tersebut membutuhkan kebijakan dan program pengendalian antibiotik yang efektif.

Komite Farmasi dan Terapi (KFT) dan Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA) merupakan kepanitiaan di rumah sakit yang berperan dalam menetapkan kebijakan penggunaan antibiotik, pencegahan dan penyebaran bakteri yang resisten serta pengendalian resistensi bakteri terhadap antibiotik. Pada setiap kepanitiaan tersebut, apoteker berperan penting dalam meningkatkan penggunaan antibiotik yang bijak.

Penggunaan antibiotik yang terkendali dapat mencegah munculnya resistensi antimikroba dan menghemat penggunaan antibiotik yang pada akhirnya akan mengurangi beban biaya perawatan pasien, mempersingkat lama perawatan, penghematan bagi rumah sakit serta meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit. Selain itu, penggunaan antibiotik yang tidak tepat oleh pasien meliputi: ketidak patuhan pada regimen terapi dan swamedikasi antibiotik dapat memicu terjadinya resistensi. Pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam memberikan pelayanan kepada pasien dengan penyakit infeksi, memberikan informasi dan edukasi kepada pasien, petugas kesehatan dan masyarakat

1.2 Tujuan

1.2.1. Tujuan Umum

Menjadi acuan dalam pelaksanaan program pengendalian resistensi antimikroba di rumah sakit, agar berlangsung secara baku, terpadu, berkesinambungan terukur, dan dapat dievaluasi.

1.2.2. Tujuan Khusus

1. Menekan resistensi antibiotik.
2. Mencegah toksisitas akibat penggunaan antibiotik.
3. Menurunkan biaya akibat penggunaan antibiotik yang tidak bijak.
4. Menurunkan resiko infeksi nosokomial.

1.3 Sasaran

1. Dokter dan apoteker yang memberikan pelayanan kefarmasian terkait dengan penggunaan antibiotik yang rasional.
2. Tenaga kesehatan yang berperan aktif sebagai bagian dari tim pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.

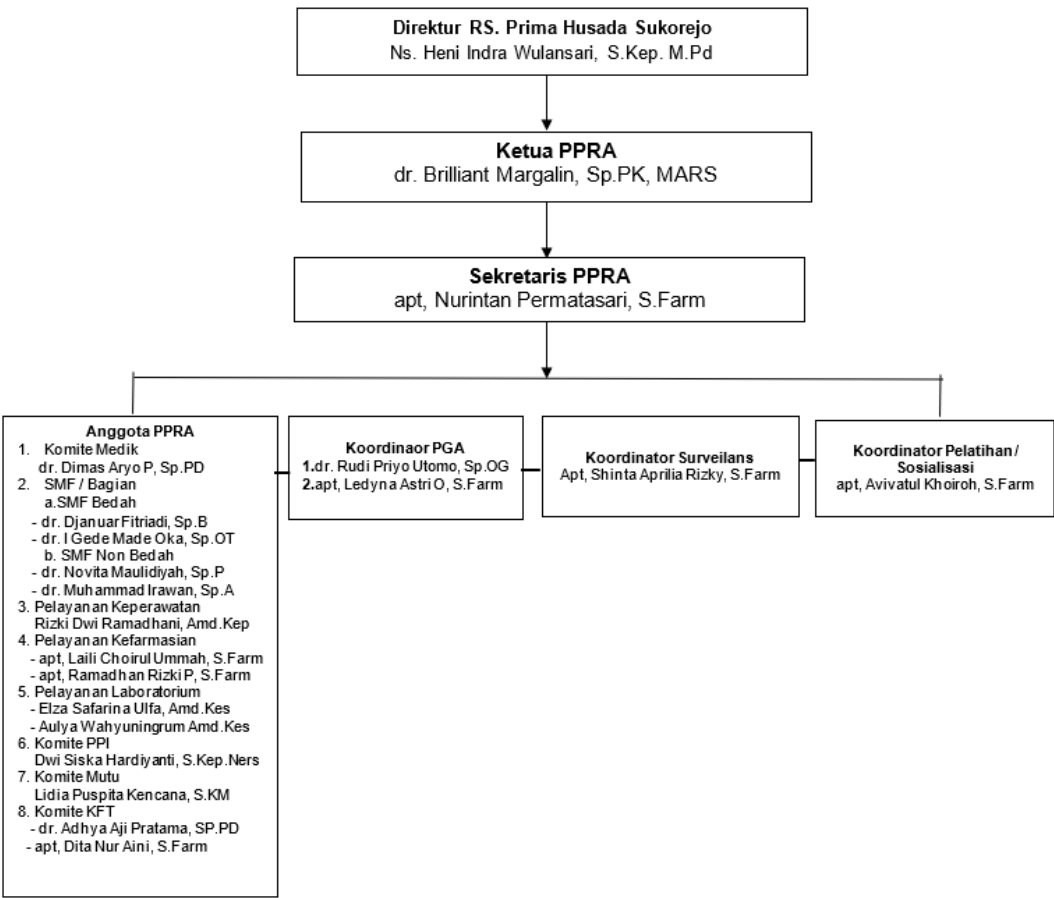
1.4 Indikator Mutu Program Pengendalian Resistensi Antimikroba

1. Perbaikan kuantitas penggunaan antibiotik.
2. Perbaikan kualitas penggunaan antibiotik.
3. Perbaikan pola kepekaan antibiotik dan penurunan pola resistensi antimikroba.
4. Penurunan angka kejadian infeksi di rumah sakit yang disebabkan oleh mikroba multiresisten. Peningkatan mutu penanganan kasus infeksi secara multidisiplin, melalui forum kajian kasus infeksi terintegrasi.

BAB II
ORGANISASI KOMITE PROGRAM PENGENDALIAN RESISTENSI ANTIMIKROBA

2.1 Struktur Organisasi

Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA) di Rumah Sakit Prima Husada diketuai oleh seorang dokter dengan sekretaris seorang apoteker. Berikut adalah merupakan bagan dari Komite PPRA Rumah Sakit Prima Husada sukorejo :



Gambar 2.1 Bagan Organisasi Komite PPRA Rumah Sakit Prima Husada

1. Ketua Komite PPRA adalah seorang klinisi yang melaksanakan program pengendalian resistensi antimikroba di rumah sakit yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur rumah sakit
2. Sekretaris PPRA bertanggung jawab terhadap pencatatan dan pelaporan semua kegiatan PPRA dan PGA
3. Koordinator surveilans melakukan pengumpulan data untuk penkajian penggunaan antibiotik kualitatif dan kuantitatif
4. Koordinator PGA
5. Koordinator sosialisasi / pelatihan
6. Keanggotaan Komite PPRA paling sedikit terdiri dari tenaga kesehatan yang kompeten dari unsur:
 - a. Klinisi perwakilan SMF/bagian
 - b. Pelayanan Keperawatan
 - c. Pelayanan kefarmasian
 - d. Pelayanan Laboratorium Mikrobiologi Klinik
 - e. Tim pencegahan pengendalian infeksi (PPI)
 - f. Komite Mutu
 - g. Komite Farmasi dan Terapi (KFT)

2.2. Uraian Tugas Komite

1. Uraian tugas pokok Komite PPRA adalah :
 - a. Membantu Direktur Rumah Sakit dalam menyusun kebijakan tentang pengendalian resistensi antimikroba.
 - b. Membantu Direktur Rumah Sakit dalam menyusun kebijakan dan panduan penggunaan antibiotik rumah sakit.
 - c. Membantu Direktur Rumah Sakit dalam melaksanakan program pengendalian resistensi antimikroba di rumah sakit
 - d. Membantu Direktur Rumah Sakit dalam mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian resistensi antimikroba di rumah sakit.
 - e. Menyelenggarakan forum kajian kasus pengelolaan penyakit infeksi terintegrasi.
 - f. Melakukan surveilans pola penggunaan antibiotik.
 - g. Melakukan surveilans pola mikroba penyebab infeksi dan kepekaannya terhadap antibiotik.
 - h. Menyebarkan serta meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang prinsip pengendalian resistensi antimikroba, penggunaan antibiotik secara bijak, dan ketaatan terhadap pencegahan pengendalian infeksi melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan.
 - i. Mengembangkan penelitian di bidang pengendalian resistensi antimikroba.
 - j. Melaporkan pelaksanaan program pengendalian resistensi antimikroba kepada Direktur Rumah Sakit.
2. Dalam melakukan tugasnya, Komite PPRA berkoordinasi dengan unit kerja:
 - a. Klinis keperawatan SMF/bagian.
 - b. Bidang keperawatan.
 - c. Instalasi Farmasi.
 - d. Laboratorium mikrobiologi klinik.
 - e. Tim pencegahan pengendalian infeksi (PPI).
 - f. Komite Farmasi dan Terapi (KFT).
3. Tugas masing-masing unit adalah sebagai berikut :

Ketua Komite PPRA

 - a. Hasil Kerja
Terselenggaranya visi, misi, dan program PPRA di rumah sakit secara menyeluruh dan terpadu.
 - b. Uraian Tugas
 - 1) Melaksanakan pembinaan kualitas atau mutu profesi pelayanan.
 - 2) Melaksanakan koordinasi dengan kepala bidang Farmasi dan Terapi maupun kepala instalasi yang terkait dalam membina kualitas profesi pelayanan.
 - 3) Mengendalikan dan mengevaluasi kualitas pelayanan profesi.
 - c. Tanggung jawab
 - 1) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program PPRA.
 - 2) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program dan evaluasi.
 - 3) Bertanggung jawab terhadap Direktur.
 - d. Wewenang
 - 1) Mendelegasikan tugas apabila berhalangan hadir.
 - 2) Memeriksa hasil kegiatan Komite PPRA.

Sekretaris Komite PPRA

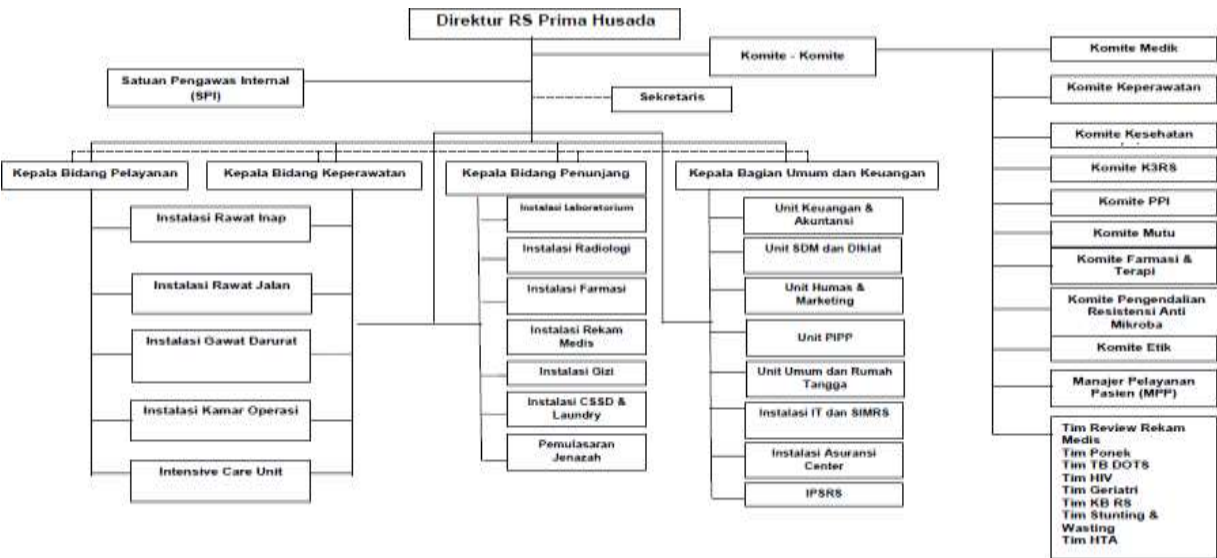
 - a. Hasil Kerja
 - 1) Terkelola dan terdokumentasinya seluruh data Kegiatan Program PPRA.
 - 2) Terkoordinasinya seluruh program kegiatan PPRA.
 - b. Uraian Tugas
 - 1) Membuat undangan rapat dan membuat notulen.
 - 2) Mengelola administrasi surat-surat Komite PPRA.

- 3) Mencatat data-data yang berhubungan dengan Komite PPRA.
- 4) Mencatat data-data yang berhubungan dengan Komite PPRA.
- 5) Memberikan bantuan-bantuan yang diperlukan oleh penanggung jawab dan penanggung jawab sosialisasi dari suksesnya program PPRA.
- 6) Melakukan tugas-tugas lain dari atasan yang berhubungan dengan Program PPRA.

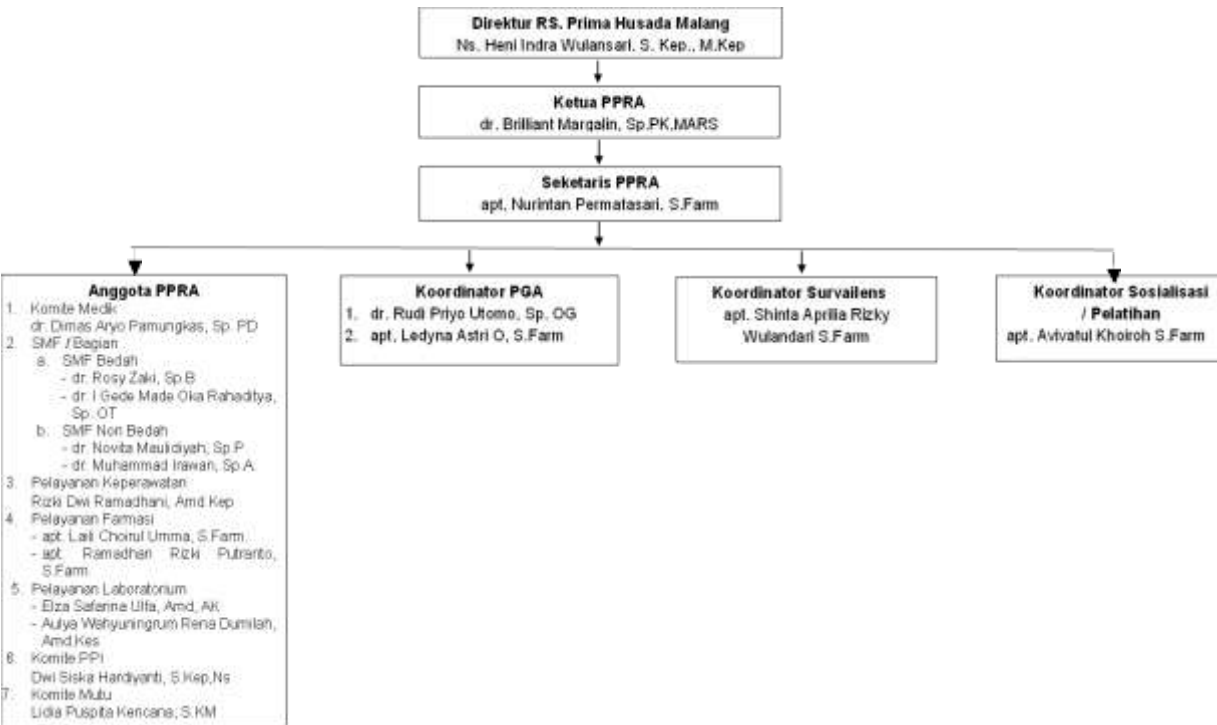
Anggota Komite PPRA

- a. Hasil kerja
Terselenggaranya semua program PPRA di Rumah Sakit
- b. Uraian Tugas
 - 1) Melaksanakan pelayanan program PPRA.
 - 2) Melakukan koordinasi dengan ketua Komite PPRA dan tim medis lain.
- c. SMF/Bagian
 - 1) Menerapkan prinsip penggunaan antibiotik secara bijak dan menerapkan kewaspadaan standar
 - 2) Melakukan koordinasi program pengendalian resistensi antimikroba di SMF/bagian.
 - 3) Melakukan koordinasi dalam penyusunan panduan penggunaan antibiotik di SMF/bagian.
 - 4) Melakukan evaluasi penggunaan antibiotik.
- d. Bidang keperawatan
 - 1) Menerapkan kewaspadaan standar dalam upaya mencegah penyebaran mikroba resisten.
 - 2) Terlibat dalam cara pemberian antibiotik yang benar.
 - 3) Terlibat dalam pengambilan specimen mikrobiologi secara teknik aseptik.
- e. Instalasi Farmasi
 - 1) Mengelola serta menjamin mutu dan ketersediaan antibiotik yang tercantum dalam formularium.
 - 2) Memberikan rekomendasi dan konsultasi serta terlibat dalam tata laksana pasien infeksi, melalui: pengkajian peresepan, pengendalian dan monitoring penggunaan antibiotik, visite ke bangsal pasien bersama tim.
 - 3) Memberikan informasi dan edukasi tentang penggunaan antibiotik yang tepat dan benar.
 - 4) Melakukan evaluasi penggunaan antibiotik bersama tim
- f. Laboratorium mikrobiologi klinik
 - 1) Melakukan pelayanan pemeriksaan mikrobiologi.
 - 2) Memberikan rekomendasi dan konsultasi serta terlibat dalam tata laksana pasien infeksi melalui visite ke bangsal pasien bersama tim.
- g. Komite/tim pencegahan pengendalian infeksi (KPPI)
Komite PPI berperan dalam mencegah penyebaran mikroba resisten melalui:
 - 1) Penerapan kewaspadaan standar
 - 2) Surveilans kasus infeksi yang disebabkan mikroba multiresisten
 - 3) Cohorting atau isolasi bagi pasien infeksi yang disebabkan mikroba multiresisten
 - 4) Menyusun pedoman penanganan kejadian luar biasa mikropoba multiresisten
- h. Komite/tim farmasi dan terapi (KFT)
 - 1) Berperan dalam menyusun kebijakan dan panduan penggunaan antibiotik di rumah sakit.
 - 2) Memantau kepatuhan penggunaan antibiotik terhadap kebijakan dan sesuai dengan panduan di rumah sakit.
 - 3) Melakukan evaluasi penggunaan antibiotik bersama anggota.

2.2 SOTK Komite Pengendalian Resistensi Antimikoba



Gambar 2.2.1 Struktur Organisasi Rumah Sakit



Gambar 2.2.2 Bagan Organisasi Komite PPRA Rumah Sakit Prima Husada.

BAB III TATALAKSANA

3.1 Panduan Pengendalian Penggunaan Antibiotik

Panduan Pengendalian Penggunaan Antibiotik di Rumah Sakit meliputi :

1. Pedoman Umum Penggunaan Antibiotik
2. Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran
3. Pola mikroba dan kepekaan antibiotik setempat

3.2 Strategi Pengendalian Resistensi Antimikroba

Mikroba resisten dapat dikendalikan melalui dua kegiatan utama, yaitu :

1. Penerapan penggunaan antibiotik secara bijak

Penggunaan antibiotik secara bijak ialah penggunaan antibiotik yang sesuai dengan penyebab infeksi dengan regimen dosis optimal, lama pemberian optimal, efek samping minimal, dan dampak minimal terhadap munculnya mikroba resisten. Oleh sebab itu pemberian antibiotik harus disertai dengan upaya menemukan penyebab infeksi dan pola kepekaannya. Penggunaan antibiotik secara bijak memerlukan kebijakan pembatasan dalam penerapannya. Antibiotik dibedakan dalam kelompok antibiotik yang bebas digunakan oleh semua klinisi (*non-restricted*) dan antibiotik yang dihemat dan penggunaannya memerlukan persetujuan tim ahli (*restricted dan reserved*).

2. Penerapan prinsip pencegahan penyebaran mikroba resisten melalui kewaspadaan standar.

Peresepan antibiotik bertujuan mencegah infeksi pada pasien yang berisiko tinggi untuk mengalami infeksi bakteri pada tindakan pembedahan (profilaksis bedah), beberapa kondisi medis tertentu (profilaksis medik), dan mengatasi penyakit infeksi (terapi). Antibiotik tidak diberikan pada penyakit non-infeksi dan penyakit infeksi yang dapat sembuh sendiri (*self-limited*) seperti infeksi virus.

Pemilihan jenis antibiotik harus berdasarkan hasil pemeriksaan mikrobiologi atau berdasarkan pola mikroba dan pola kepekaan antibiotik, dan diarahkan pada antibiotik berspektrum sempit untuk mengurangi tekanan seleksi (*selection pressure*). Penggunaan antibiotik empiris berspektrum luas masih dibenarkan pada keadaan tertentu, selanjutnya dilakukan penyesuaian dan evaluasi setelah ada hasil pemeriksaan mikrobiologi (*streamlining* atau *de- eskalasi*).

3.3 Tahapan Pelaksanaan Program Pengendalian Resistensi Antimikroba

Pelaksanaan PPRA di Rumah Sakit dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

- a. Identifikasi kesiapan infrastruktur rumah sakit yang meliputi keberadaan dan fungsi unsur infrastuktur rumah sakit serta kelengkapan fasilitas dan sarana penunjang.
- b. Identifikasi keberadaan dan/atau penyusunan kebijakan dan pedoman/panduan yang berkaitan dengan pengendalian resistensi antimikroba, antara lain:
 - 1) Panduan Praktek Klinik Penyakit Infeksi
 - 2) Panduan Penggunaan Antibiotik
 - 3) Panduan Pengelolaan Spesimen Mikrobiologi
 - 4) Panduan Pemeriksaan dan Pelaporan Hasil Mikrobiologi
 - 5) Panduan PPI

2. Tahap Pelaksanaan

- a. Peningkatan pemahaman
 - 1) Sosialisasi program pengendalian resistensi antimikroba.
 - 2) Sosialisasi dan pemberlakuan Panduan Penggunaan Antibiotik.
- b. Menetapkan pilot project pelaksanaan PPRA meliputi :
 - 1) Pemilihan SMF/bagian sebagai lokasi pilot project.
 - 2) Penunjukan penanggung jawab dan tim pelaksana pilot project.
 - 3) Pembuatan rencana kegiatan PPRA untuk 1 (satu) tahun.
- c. Pelaksanaan pilot project PPRA:
 - 1) Semua SMF membuat usulan panduan pemakaian antibiotik berdasarkan PPK masing-masing.
 - 2) PPRA menetapkan Panduan Penggunaan Antibiotik (PPAB) dan algoritme penanganan penyakit infeksi yang akan digunakan dalam pilot project berdasarkan usulan masing-masing SMF, pola kuman, data empiris penggunaan antibiotik untuk malang raya, serta farmakodinamik farmakokinetik antibiotik.
 - 3) Melakukan sosialisasi dan pemberlakuan PPAB tersebut dalam bentuk pelatihan.
 - 4) Selama penerapan *pilot project* jika ditemukan kasus infeksi sulit/kompleks maka dilaksanakan forum kajian kasus terintegrasi.
 - 5) Melakukan pengumpulan data dasar kasus yang diikuti selama penerapan dan dicatat dalam form lembar pengumpul data.
 - 6) Melakukan pengolahan dan menganalisis data yang meliputi: data pola penggunaan antibiotik, kuantitas dan kualitas penggunaan antibiotik, pola mikroba dan pola resistensi (jika tersedia laboratorium mikrobiologi).
 - 7) Menyajikan data hasil *pilot project* dan dipresentasikan pada rapat jajaran direksi rumah sakit.
 - 8) Melakukan pembaharuan panduan penggunaan antibiotik berdasarkan hasil penerapan PPRA.
- d. Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap:
 - 1) Melakukan ronde PPRA pada kurun waktu tertentu untuk SMF.
 - 2) Laporan pola mikroba dan kepekaannya.
 - 3) Pola penggunaan antibiotik secara kuantitas dan kualitas.
- e. Laporan kepada Direktur rumah sakit untuk perbaikan kebijakan/pedoman/panduan dan rekomendasi perluasan penerapan PPRA di rumah sakit.
- f. Laporan kepada Dinas Kesehatan Provinsi melalui Dinas Kesehatan Kabupaten.
- g. Mengajukan rencana kegiatan dan anggaran tahunan PPRA kepada Direktur rumah sakit.

3. Tahap Penyelenggaraan

- a. Pembentukan tim pelaksanaan program Pengendalian Resistensi Antimikroba
- b. Penyusunan kebijakan dan panduan penggunaan antibiotik.
- c. Melaksanakan penggunaan antibiotik secara bijak.
- d. Melaksanakan prinsip pencegahan pengendalian infeksi.
- e. Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi oleh Komite PPRA.

3.4 Prinsip Pencegahan Penyebaran Mikroba Resisten

Pencegahan penyebaran mikroba resisten di rumah sakit dilakukan melalui upaya Pencegahan Pengendalian Infeksi (PPI). Pasien yang terinfeksi atau membawa koloni mikroba resisten dapat menyebarkan mikroba tersebut ke lingkungan, sehingga perlu dilakukan upaya membatasi terjadinya transmisi mikroba tersebut, terdiri dari 4 (empat) upaya berikut ini.

1. Meningkatkan kewaspadaan standar (standard precaution), meliputi:
 - a. Kebersihan tangan.
 - b. Alat Pelindung Diri (APD): sarung tangan, masker, goggle (kaca mata pelindung), face shield (pelindung wajah), dan gaun.
 - c. Dekontaminasi peralatan perawatan pasien.
 - d. Pengendalian lingkungan.
 - e. Penatalaksanaan linen.
 - f. Perlindungan petugas kesehatan.
 - g. Penempatan pasien.
 - h. Hygiene respirasi/etika batuk.
 - i. Praktek menyuntik yang aman.
 - j. Praktek yang aman untuk lumbal punksi.
2. Melaksanakankewaspadaan transmisi. Jenis kewaspadaan transmisi meliputi:
 - a. Melalui kontak.
 - b. Melalui droplet
 - c. Melalui udara (*airborne*)
 - d. Melalui common vehicle (makanan, air, obat, alat, peralatan).
 - e. Melalui vektor (lalat, nyamuk, tikus) Pada kewaspadaaan transmisi, pasien ditempatkan di ruang terpisah. Bila tidak memungkinkan, maka dilakukan cohorting yaitu merawat beberapa pasien dengan pola penyebab infeksi yang sama dalam satu ruangan.
3. Dekolonisasi
Dekolonisasi adalah tindakan menghilangkan koloni mikroba multiresisten pada individu pengidap (*carrier*). Contoh: pemberian mupirosin topikal pada carrier MRSA.
4. Tata laksana Kejadian Luar Biasa (KLB) mikroba multiresisten atau Multidrug-Resistant Organisms (MDRO) seperti *Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus* (MRSA), bakteri penghasil *Extended Spectrum Beta- Lactamase* (ESBL), atau mikroba multiresisten yang lain. Apabila ditemukan mikroba multiresisten sebagai penyebab infeksi, maka laboratorium mikrobiologi segera melaporkan kepada komite PPI dan dokter penanggung jawab pasien, agar segera dilakukan tindakan untuk membatasi penyebaran strain mikroba multiresisten tersebut.

Penanganan KLB mikroba multiresisten dilakukan berdasar prinsip berikut ini:

- 1) Mikroba multiresisten adalah mikroba yang resisten terhadap paling sedikit 3 kelas antibiotik.
- 2) Indikator pengamatan:
 - a. Angka MRSA
Penghitungan berpedoman pada rumus berikut ini:

$$\text{angka MRSA} = \frac{\text{Jumlah isolat MRSA}}{\text{Jumlah isolat } \textit{Staphylococcus aureus} + \text{isolat MRSA}} \times 100\%$$

- b. Angka mikroba penghasil ESBL Penghitungan berpedoman pada rumus berikut ini:

$$\text{angka ESBL} = \frac{\text{jumlah isolat ESBL}}{\text{jumlah isolat bakteri non-ESBL} + \text{bakteri ESBL}} \times 100\%$$

Contoh: *Klebsiella pneumoniae* penghasil ESBL

$$\text{angka ESBL} = \frac{\text{jumlah } K.pneumoniae \text{ ESBL}}{\text{jumlah } K.pneumoniae \text{ non-ESBL} + K.pneumoniae \text{ ESBL}} \times 100\%$$

- c. Angka mikroba multiresisten lain dihitung dengan rumus yang sama dengan point pertama
- d. Selain indikator di atas, rumah sakit dapat menetapkan indikator KLB sesuai dengan kejadian setempat.
- e. Untuk bisa mengenali indikator tersebut, perlu dilakukan surveilans dan kerja sama dengan laboratorium mikrobiologi klinik.
- 3) Upaya menekan mikroba multiresisten, dilakukan baik ketika tidak ada KLB maupun ketika terjadi KLB.
- a. Jika tidak ada KLB, maka pengendalian mikroba *multiresisten* dilakukan dengan dua cara utama, yakni:
- Meningkatkan penggunaan antibiotik secara bijak, baik melalui kebijakan managerial maupun kebijakan professional
 - meningkatkan kewaspadaan standar
- b. Jika ada KLB mikroba multiresisten, maka dilakukan usaha penanganan KLB mikroba multiresisten sebagai berikut.
- Menetapkan sumber penyebaran, baik sumber insidental (*point source*) maupun sumber menetap (*continuous sources*).
 - Menetapkan modus transmisi.
 - Tindakan penanganan KLB, yang meliputi :
 - i. membersihkan atau menghilangkan sumber KLB dan meningkatkan kewaspadaan baku.
 - ii. Isolasi atau tindakan sejenis dapat diterapkan pada penderita yang terkolonisasi atau menderita infeksi akibat mikroba multiresisten pada MRSA biasanya dilakukan juga pembersihan kolonisasi pada penderita sesuai dengan pedoman.
 - iii. Pada keadaan tertentu ruang rawat dapat ditutup sementara serta dibersihkan dan didisinfeksi.

Tindakan tersebut di atas sangat dipengaruhi oleh sumber dan pola penyebaran mikroba multiresisten yang bersangkutan

3.5 Pemeriksaan Mikrobiologi, Pelaporan Pola Mikroba Dan Kepekaannya.

Pemeriksaan mikrobiologi bertujuan memberikan informasi tentang ada atau tidaknya mikroba di dalam bahan pemeriksaan atau spesimen yang mungkin menjadi penyebab timbulnya proses infeksi. Selanjutnya, apabila terdapat pertumbuhan, dan mikroba tersebut dipertimbangkan sebagai penyebab infeksi maka pemeriksaan dilanjutkan dengan uji kepekaan mikroba terhadap antimikroba.

Akurasi hasil pemeriksaan mikrobiologi sangat ditentukan oleh penanganan spesimen pada fase pra-analitik, pemeriksaan pada fase analitik, interpretasi, ekspertis, dan pelaporannya (fase pasca-analitik). Kontaminasi merupakan masalah yang sangat

mengganggu dalam pemeriksaan mikrobiologi, sehingga harus dicegah di sepanjang proses pemeriksaan tersebut.

A. Prinsip Pengambilan Spesimen Mikrobiologi

1. Keamanan.

Setiap tindakan yang berkaitan dengan pengelolaan spesimen harus mengikuti pedoman kewaspadaan standar. Semua spesimen dianggap sebagai bahan infeksius.

2. Pedoman umum dalam pengambilan spesimen yang tepat yakni sebagai berikut :

- a. Pengambilan spesimen dilakukan sebelum pemberian antibiotik dan mengacu pada standar prosedur operasional yang berlaku.
- b. Pengambilan spesimen dilakukan secara aseptik dengan peralatan steril sehingga mengurangi terjadinya kontaminasi flora normal tubuh atau bakteri lingkungan.
- c. Spesimen diambil pada saat yang tepat, dari tempat yang diduga sebagai sumber infeksi, dengan volume yang cukup.
- d. Wadah spesimen harus diberi label identitas pasien (nama, nomer rekam medik, tempat rawat), jenis spesimen, tanggal dan jam pengambilan spesimen.
- e. Lembar permintaan pemeriksaan hendaknya diisi dengan lengkap dan jelas, meliputi identitas pasien, ruang perawatan, jenis dan asal spesimen, tanggal dan jam pengambilan spesimen, pemeriksaan yang diminta, diagnosis klinik, nama antibiotik yang telah diberikan dan lama pemberian, identitas dokter yang meminta pemeriksaan serta nomer kontak yang bisa dihubungi.

B. Tahapan Pemeriksaan Mikrobiologi

Pemeriksaan mikrobiologi terdiri dari beberapa tahap yaitu pemeriksaan secara makroskopik dan mikroskopik yang dilanjutkan dengan pembiakan, identifikasi mikroba, dan uji kepekaan mikroba terhadap antimikroba. Apabila mikroba tidak dapat dibiakkan secara in-vitro maka dipilih metode pemeriksaan lain yaitu uji serologi (deteksi antigen atau antibodi) atau biologi molekular (deteksi DNA/RNA), antara lain dengan metode *Polymerase Chain Reaction* (PCR).

1. Pemeriksaan mikroskopis

Pemeriksaan mikroskopis paling sedikit mencakup pengecatan Gram, Ziehl Neelsen, dan KOH. Hasil pemeriksaan ini berguna untuk mengarahkan diagnosis awal dan pemilihan antimikroba.

2. Pemeriksaan kultur

Pemeriksaan kultur menurut metode yang baku dilakukan untuk identifikasi bakteri atau jamur penyebab infeksi dan kepekaannya terhadap antibiotik atau antijamur. Laboratorium mikrobiologi hendaknya dapat melakukan pemeriksaan untuk menumbuhkan mikroba yang sering ditemukan sebagai penyebab infeksi (bakteri aerob non-fastidious dan jamur).

3. Uji Kepekaan Antibiotik atau Antijamur

Hasil uji kepekaan antibiotik atau antijamur digunakan sebagai dasar pemilihan terapi antimikroba definitif. Untuk uji kepekaan ini digunakan metode difusi cakram menurut Kirby Bauer, sedangkan untuk mengetahui KHM (konsentrasi hambat minimal atau Minimum Inhibitory Concentration, MIC) dilakukan cara manual atau dengan mesin otomatis.

Hasil pemeriksaan dikategorikan dalam Sensitif (S), Intermediate (I), dan Resisten (R) sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh *Clinical Laboratory Standards Institute* (CLSI) revisi terkini. Masing-masing antibiotik memiliki rentang S,I,R yang berbeda, sehingga antibiotik yang memiliki zona hambatan lebih luas belum tentu memiliki kepekaan yang lebih baik.

Laboratorium mikrobiologi hendaknya melakukan kontrol kualitas berbagai tahap pemeriksaan di atas sesuai dengan ketentuannya.

C. Pelaksanaan Konsultasi Klinik

Konsultasi klinik yang perlu dilakukan meliputi:

1. Hasil biakan dan identifikasi mikroba diinterpretasi untuk dapat menentukan mikroba tersebut merupakan penyebab infeksi atau kontaminan/kolonisasi. Interpretasi harus dilakukan dengan mempertimbangkan data klinis dan kualitas spesimen yang diperiksa, bila diperlukan dilakukan komunikasi dengan dokter penanggung jawab pasien atau kunjungan ke bangsal untuk melihat kondisi pasien secara langsung. Apabila mikroba yang ditemukan dianggap sebagai patogen penyebab infeksi, maka hasil identifikasi dilaporkan agar dapat digunakan sebagai dasar pemberian dan pemilihan antimikroba. Apabila mikroba merupakan kontaminan/ kolonisasi maka tidak perlu dilaporkan.
2. Anjuran dilakukannya pemeriksaan diagnostik mikrobiologi lain yang mungkin diperlukan.
3. Saran pilihan antimikroba.
4. Apabila ditemukan mikroba multiresisten yang berpotensi menjadi wabah maka harus segera dilaporkan kepada Komite Pencegahan Pengendalian Infeksi Rumah Sakit (PPI) untuk dapat dilakukan tindakan pencegahan transmisi.

BAB IV MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

4.1 Monitoring

Monitoring secara berkala terhadap:

1. Laporan pola mikroba dan kepekaannya.
2. Pola penggunaan antibiotik secara kuantitas dan kualitas.

4.2 Evaluasi Penggunaan Antibiotik Di Rumah Sakit

Evaluasi penggunaan antibiotik merupakan salah satu indikator mutu program pengendalian resistensi antimikroba di rumah sakit, bertujuan memberikan informasi pola penggunaan antibiotik di rumah sakit baik kuantitas maupun kualitas. Pelaksanaan evaluasi penggunaan antibiotik di rumah sakit menggunakan sumber data dan metode secara standar.

1. Sumber Data Penggunaan Antibiotik di Rumah Sakit

a. Rekam Medik Pasien

Penggunaan antibiotik selama dirawat di rumah sakit dapat diukur secara retrospektif setelah pasien pulang dengan melihat kembali Rekam Medik (RM) pasien, resep dokter, catatan perawat, catatan farmasi baik manual atau melalui Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS). Dari penulisan resep antibiotik oleh dokter yang merawat dapat dicatat beberapa hal berikut ini: jenis antibiotik, dosis harian, dan lama penggunaan antibiotik, sedangkan dalam catatan perawat dapat diketahui jumlah antibiotik yang diberikan kepada pasien selama pasien dirawat.

b. Pengelolaan antibiotik di Instalasi Farmasi

Di rumah sakit yang sudah melaksanakan kebijakan pelayanan farmasi satu pintu, kuantitas antibiotik dapat diperoleh dari data penjualan antibiotik di instalasi farmasi.

Data jumlah penggunaan antibiotik dapat dipakai untuk mengukur besarnya belanja antibiotik dari waktu ke waktu, khususnya untuk mengevaluasi biaya sebelum dan sesudah dilaksanakannya program di rumah sakit.

2. Audit Jumlah Penggunaan Antibiotik di Rumah Sakit

Untuk memperoleh data yang baku dan dapat diperbandingkan dengan data di tempat lain, maka badan kesehatan dunia (WHO) menganjurkan klasifikasi penggunaan antibiotik secara *Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) Classification*, pengukuran jumlah penggunaan antibiotik dengan *defined daily dose (DDD)/100 patient-days*.

Defined daily dose (DDD) adalah dosis harian rata-rata antibiotik yang digunakan pada orang dewasa untuk indikasi utamanya. Perlu ditekankan di sini bahwa DDD adalah unit baku pengukuran, bukan mencerminkan dosis harian yang sebenarnya diberikan kepada pasien (*prescribed daily doses* atau PDD). Dosis untuk masing-masing individu pasien bergantung pada kondisi pasien tersebut (berat badan, dll) dan menilai kualitas penggunaan antibiotik dengan menggunakan metode *Gyssens* yaitu dengan menentukan kategori penggunaan antibiotiknya.

a. Penghitungan DDD Setiap antibiotik mempunyai nilai DDD yang ditentukan oleh WHO berdasarkan dosis pemeliharaan rata-rata.

Data yang berasal dari pasien menggunakan rumus untuk setiap pasien :

$$\text{jumlah konsumsi AB (dalam DDD)} = \frac{\text{jumlah konsumsi antibiotik dalam gram}}{\text{DDD antibiotik dalam gram}}$$

$$\text{DDD/100 patient days} = \frac{\text{total DDD}}{\text{total jumlah hari-pasien}} \times 100$$

b. Audit Kualitas Penggunaan Antibiotik di Rumah Sakit

Kualitas penggunaan antibiotik dapat dinilai dengan melihat data dari form penggunaan antibiotik dan rekam medik pasien untuk melihat perjalanan penyakit. Setiap kasus dipelajari dengan mempertimbangkan gejala klinis dan melihat hasil laboratorium apakah sesuai dengan indikasi antibiotik yang tercatat dalam Lembar Pengumpul Data (LPD).

Kategori hasil penilaian (*Gyssens flowchart*):

Kategori 0	: Penggunaan antibiotik tepat dan rasional
Kategori I	: tidak tepat saat (timing) pemberian antibiotik
Kategori II A	: tidak tepat dosis pemberian antibiotik
Kategori II B	: tidak tepat interval pemberian antibiotik
Kategori II C	: tidak tepat rute pemberian antibiotik
Kategori III A	: pemberian antibiotik terlalu lama
Kategori III B	: pemberian antibiotik terlalu singkat
Kategori IV A	: tidak tepat pilihan antibiotik karena ada antibiotik lain yang lebih efektif
Kategori IV B	: tidak tepat pilihan antibiotik karena ada antibiotik lain yang lebih aman
Kategori IV C	: tidak tepat pilihan antibiotik karena ada antibiotik lain yang lebih murah
Kategori IV D	: tidak tepat pilihan antibiotik karena ada antibiotik lain dengan spektrum lebih sempit
Kategori V	: tidak ada indikasi pemberian antibiotik
Kategori VI	: data tidak lengkap sehingga penggunaan antibiotik tidak dapat dinilai

4.3 Pelaporan

1. Direktur rumah sakit wajib melaporkan pelaksanaan Program Pengendalian Resistensi Antimikroba di rumah sakit kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui SIRS online.
2. Pelaporan Program Pengendalian Resistensi Antimikroba di Rumah Sakit dilakukan secara berkala setiap triwulan.

BAB V PENUTUP

Pedoman Kerja Komite Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA) ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian resistensi antimikroba di rumah sakit secara terarah, terintegrasi, efektif, dan berkesinambungan. Pedoman ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi seluruh unsur rumah sakit dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya untuk mendukung penggunaan antimikroba yang rasional, meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, serta menjamin keselamatan pasien.

Keberhasilan pelaksanaan program PPRA memerlukan komitmen, koordinasi, dan kerja sama yang baik dari seluruh tenaga kesehatan, manajemen rumah sakit, serta pihak terkait lainnya. Oleh karena itu, setiap unit kerja diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam menerapkan kebijakan, prosedur, dan rekomendasi yang telah ditetapkan dalam pedoman ini.

Pedoman ini akan dievaluasi dan disempurnakan secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, regulasi yang berlaku, hasil monitoring dan evaluasi program, serta kebutuhan rumah sakit. Dengan demikian, pelaksanaan Program Pengendalian Resistensi Antimikroba dapat terus ditingkatkan untuk mendukung pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan berorientasi pada keselamatan pasien.

Semoga pedoman ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat dalam upaya bersama mencegah dan mengendalikan resistensi antimikroba di rumah sakit.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 30 November 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep. M.Kep